

Planche 2 — Approfondissement

Ch.2 Limites de fonctions 1/2 — F.I. et asymptotes

2h • cal. autorisée

I F.I. infini moins infini



Vidéo Monka : factorisation

Exercice 11 — Différence avec racine (Sesamath A2 n° 11) [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$.

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Pourquoi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ semble-t-elle indéterminée ?
 - Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$.
 - En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 12 — Combinaisons de racines (Sesamath A2 n° 12) [Correction]

Calculer les limites en $\pm\infty$:

- $f(x) = x(\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1})$
- $g(x) = x(\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{2x^2 + 1})$

II F.I. quotient de polynômes



Vidéo Monka : fraction rationnelle

Exercice 13 — Quotients (Sesamath A2 n° 15) [Correction]

Déterminer les limites aux bornes du domaine :

- $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}$
- $g(x) = 2x - \sqrt{4x^2 - 1}$ en $+\infty$

Exercice 14 — Quotient logiciel (Sesamath A2 n° 10 adapté) [Correction]

Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-2} + \frac{2x-1}{x+2}$ sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

- Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
- Étudier les limites en $2^\pm$ et $(-2)^\pm$.
- En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

III F.I. par expression conjuguée



Vidéo Monka : expression conjuguée

Exercice 15 — Conjuguée classique (Sesamath A2 n° 16) [Correction]

Calculer :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \sqrt{1 - x^2}}$

Exercice 16 — Limites en 0 avec racine (Sesamath A2 n° 17) [Correction]

Étudier la limite de f en 0 :

- $f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$
- $f(x) = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$
- $f(x) = \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x^2 - 2x}$

IV F.I. forme $\frac{0}{0}$ en un réel

Exercice 17 — Factorisation polynomiale [Correction]

Calculer :

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1}$

Exercice 18 — Limite en -2 avec factorisation (Sesamath A2 n° 6) [Correction]

Étudier la limite de f en -2 :

- $f(x) = \frac{-x^2 + x + 6}{2x^2 + 5x + 2}$
- $f(x) = \frac{x^3 + 8}{x^2 - x - 6}$

Exercice 19 — Continuité d'une fonction (Sesamath A2 appréhension 18) [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 - \sqrt{x+3}}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ -\frac{1}{4} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

f est-elle continue en 1 ? (Indication : utiliser l'expression conjuguée pour calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - \sqrt{x+3}}{x-1}$.)

CORRIGÉ — PLANCHE 2 — CH.2

F.I. et asymptotes

Correction 11 — Différence avec racine [Énoncé]1. En $-\infty : x \rightarrow -\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.2.a) En $+\infty : x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$: forme $\infty - \infty$.

b) Multiplions par la conjuguée :

$$f(x) = \frac{(x - \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x^2 - (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}.$$

c) En $+\infty : x + \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow 0$.**Correction 12** — Combinaisons de racines [Énoncé]a) Conjuguée : $\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x^2 + 1} = \frac{-2}{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 1}}$. Multiplié par x , on a $f(x) = \frac{-2x}{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 1}}$.En $+\infty : \sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 1} \sim 2|x| = 2x$, donc $f(x) \rightarrow -\frac{2x}{2x} = -1$.En $-\infty : \sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 + 1} \sim -2x$, donc $f(x) \rightarrow -\frac{2x}{-2x} = 1$.b) Conjuguée : $\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{2x^2 + 1} = \frac{-x^2 - 2}{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{2x^2 + 1}}$. Multiplié par x : $g(x) = \frac{-x(x^2 + 2)}{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{2x^2 + 1}}$.En $+\infty$: numérateur $\sim -x^3$, dénominateur $\sim x(1 + \sqrt{2})$, $g(x) \sim -\frac{x^2}{1 + \sqrt{2}} \rightarrow -\infty$.En $-\infty$: numérateur $\sim -x^3 \rightarrow +\infty$, dénominateur $\sim -x(1 + \sqrt{2})$, $g(x) \rightarrow -\infty$.**Correction 13** — Quotients [Énoncé]a) $f(x) = \frac{1 - 1/x^3}{1 + 1/x^3} \rightarrow 1$ en $\pm\infty$.b) Conjuguée : $2x - \sqrt{4x^2 - 1} = \frac{4x^2 - (4x^2 - 1)}{2x + \sqrt{4x^2 - 1}} = \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2 - 1}}$. En $+\infty$, dénominateur $\rightarrow +\infty$, donc $\rightarrow 0$.**Correction 14** — Quotient logiciel [Énoncé]

1. $\frac{2x+1}{x-2} \rightarrow 2$ et $\frac{2x-1}{x+2} \rightarrow 2$ en $\pm\infty$, donc $f \rightarrow 4$.
2. En $x = 2$: $\frac{2x+1}{x-2} \rightarrow \pm\infty$ (selon le sens), $\frac{2x-1}{x+2} \rightarrow \frac{3}{4}$. Donc $f \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 2^+$) et $f \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow 2^-$).
- En $x = -2$: $\frac{2x+1}{x-2} \rightarrow \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$, $\frac{2x-1}{x+2} \rightarrow \pm\infty$. Donc $f \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -2^+$) et $f \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow -2^-$).
3. Asymptotes : $y = 4$ (H), $x = 2$ et $x = -2$ (V).

Correction 15 – Conjuguée classique [Énoncé]

- a) $\frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \rightarrow \frac{1}{2}$.
- b) $\sqrt{x^2+1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \rightarrow 0$ en $+\infty$.
- c) $\frac{x^2(1+\sqrt{1-x^2})}{(1-\sqrt{1-x^2})(1+\sqrt{1-x^2})} = \frac{x^2(1+\sqrt{1-x^2})}{1-(1-x^2)} = \frac{x^2(1+\sqrt{1-x^2})}{x^2} = 1+\sqrt{1-x^2} \rightarrow 2$ en 0.

Correction 16 – Limites en 0 avec racine [Énoncé]

- a) $\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} \rightarrow \frac{1}{2}$.
- b) $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \rightarrow \frac{1}{4}$ en 0.
- c) $\frac{\sqrt{1-x}-1}{x^2-2x} = \frac{(1-x)-1}{x(x-2)(\sqrt{1-x}+1)} = \frac{-x}{x(x-2)(\sqrt{1-x}+1)} = \frac{-1}{(x-2)(\sqrt{1-x}+1)} \rightarrow \frac{-1}{(-2)(2)} = \frac{1}{4}$ en 0.

Correction 17 – Factorisation polynomiale [Énoncé]

- a) $\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$ en 2.
- b) $\frac{x^3-1}{x^2-1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+x+1}{x+1} \rightarrow 3$ en 1.
- c) $\frac{x-1}{x^2+3x+2} = \frac{x-1}{(x+1)(x+2)} = \frac{x-1}{(x+1)(x+2)} \rightarrow 1$ en -1.

Correction 18 – Limite en -2 avec factorisation [Énoncé]

- a) $-x^2+x+6 = -(x-3)(x+2)$ et $2x^2+5x+2 = (2x+1)(x+2)$. Donc pour $x \neq -2$: $f(x) = \frac{-(x-3)}{2x+1} = \frac{3-x}{2x+1} \rightarrow \frac{5}{-3} = -\frac{5}{3}$ en -2.
- b) $x^3+8 = (x+2)(x^2-2x+4)$ et $x^2-x-6 = (x+2)(x-3)$. Donc pour $x \neq -2$: $f(x) = \frac{x^2-2x+4}{x-3} \rightarrow \frac{12}{-5} = -\frac{12}{5}$ en -2.

Correction 19 – Continuité d'une fonction [Énoncé]

$$\text{Pour } x \neq 1 : \frac{2 - \sqrt{x+3}}{x-1} = \frac{(2 - \sqrt{x+3})(2 + \sqrt{x+3})}{(x-1)(2 + \sqrt{x+3})} = \frac{4 - (x+3)}{(x-1)(2 + \sqrt{x+3})} = \frac{-(x-1)}{(x-1)(2 + \sqrt{x+3})} = \frac{-1}{2 + \sqrt{x+3}}.$$
$$\text{En } 1 : \frac{-1}{2 + \sqrt{4}} = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4} = f(1). \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) : f \text{ est continue en } 1.$$